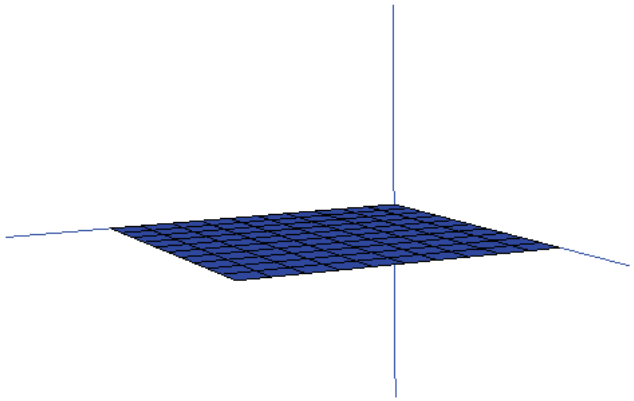
作业 32

1、 建模说明



如上图所示，梁、柱为纤维单元。楼板为壳单元。建模过程为：现在 sap 中建立模型，再通过 sap2abaqus 程序生成 inp 文件。梁柱钢筋通过 rebar 的形式加入；楼板钢筋通过 rebarlayer 的形式加入。

材料属性：

梁柱混凝土模型，采用 pqfiber 中的 Uconcrete02 模型，具体参数如下：

*MATERIAL,NAME=UCONCRETE02-MAT-C30
*Density
 4160
*Depvar
 5,
*User Material, constants=8
30000000, 0.003, 15000000, 0.008, 0.18, 3000000, 32500, 0.0018

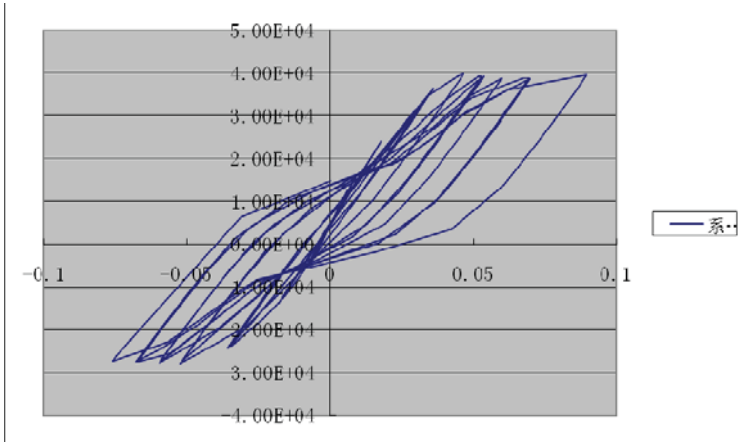
板混凝土模型，采用弹性模型

*MATERIAL,NAME=MAT-CONC
*DENSITY
2402.7696
*ELASTIC
24820000000

钢，采用 pqfiber 中提供的 Usteel02 模型，参数如下：

*MATERIAL,NAME=USTEEL02
*Density
 12480
*Depvar
 5,
*User Material, constants=3
200000000000, 3.35e+08, 0.01

2、 荷载位移曲线



、

3、 屈服点、最大位移点变形图

变形后的位移图（scale=10）如下：

